



UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
PLANO DE ENSINO



Componente Curricular Análise Multivariada e Aprendizado Não Supervisionado Multivariate Statistics I		Código EST328
Departamento de Estatística - DEEST		Unidade acadêmica: ICEB
Nome do docente: Tiago Martins Pereira		
Carga horária semestral 60 horas	Carga horária semanal teórica 04 horas/aula	Carga horária semanal prática 00 horas/aula
Data de aprovação na assembleia departamental:		
Ementa: Revisão de Álgebra Matricial. Introdução à Estatística Multivariada. Distribuição Normal Multivariada. Aprendizado Não Supervisionado. Análise de Componentes Principais. Análise Fatorial. Análise de Conglomerados ou Agrupamentos. Análise Discriminante.		
Conteúdo programático Unidade 1 - Revisão de Álgebra Matricial: matrizes e vetores. Operações com matrizes. Inversão matricial. Formas quadráticas. Autovalores e autovetores. Teorema da decomposição espectral. Determinante. Unidade 2 - Introdução a Estatística Multivariada: exemplos de aplicação. Definição de Vetores Aleatórios, Vetores de Médias e Matrizes de Covariâncias e Correlação. Interpretação destas Matrizes. Vetores de Médias Amostrais e Matrizes Covariâncias e Correlações Amostrais. Variância Generalizada e Variância Total. Distâncias: Euclidiana, Euclidiana padronizada e Mahalanobis. Unidade 3 - Distribuição Normal Multivariada: função densidade. Propriedades. Distribuição Normal Bivariada. Elipsóides de concentração. Métodos práticos de verificação da hipótese de normalidade multivariada. Unidade 4 - Aprendizado Não Supervisionado: Definição. Aprendizado Supervisionado versus Aprendizado Não Supervisionado. Desafios do Aprendizado Não Supervisionado. Unidade 5 - Análise de Componentes Principais: construção das Componentes Principais pela Matriz de Covariância e pela Matriz de Correlação. Proporção da Variância Total Explicada pelas Componentes. Estimação das Componentes Principais e dos Escores. Exemplos Práticos de Aplicação. Unidade 6 - Análise Fatorial: apresentação teórica da metodologia. Modelo de Fatores Ortogonais. Estimação dos Fatores pelos Métodos de Componentes Principais, de Fatores Principais e de Máxima Verossimilhança. Rotação de Fatores: Rotações Ortogonais e Oblíquas. Estimação dos Escores dos Fatores: Método de Mínimos Quadrados e Método de Regressão. Exemplos Práticos de Aplicação. Unidade 7 - Análise de Conglomerados (ou Agrupamentos): discussão dos vários Métodos de Formação de Conglomerados, Variáveis Quantitativas e Qualitativas. Métodos Hierárquicos: Método de Ligação Simples (Single Linkage), de Ligação Completa (Complete Linkage), de Ligação Média (Average Linkage), do Centróide, e de Ward. Métodos para encontrar o Número de Conglomerados Ótimo da Partição. Métodos Não Hierárquicos: Método das K-Médias (K-Means). Exemplos Práticos de Aplicação. Unidade 8 - Análise Discriminante: Discriminação e Classificação em 2 grupos. Estimação das Probabilidades de Erro de Classificação. Discriminação e Classificação Multivariada. Função		

Discriminante de Fischer. Exemplos Práticos de Aplicação.

Objetivos:

Fornecer ao aluno a teoria e modelo de cada uma das principais técnicas de Análise Multivariada, bem como mostrar as aplicações práticas nos diversos ramos da ciência destas técnicas. O aluno deverá ser capaz de utilizar os programas de computador relacionados com as técnicas apresentadas.

Metodologia:

(ativa) – proposição de chats de discussão entre professor e alunos para discussão de conceitos e estratégias de resolução de exercícios;

(passiva) – conteúdo expositivo apresentado por meio de aulas expositivas presenciais e/ou vídeo-aulas expositivas através de ambiente virtual de aprendizagem (plataforma Moodle);

(autoaprendizagem) - sugestão de leitura de conteúdos didáticos, conteúdo expositivo apresentado por meio de materiais didáticos diversos.

Atividades avaliativas:

O atendimento aos objetivos da disciplina será avaliado através de atividades avaliativas online. Listas de exercícios serão entregues em formato digital, através da plataforma Moodle. As atividades avaliativas serão individuais e com consulta, realizadas online, diretamente na plataforma, para avaliação de aspectos de raciocínio lógico e resolução de problemas contextualizados aos diferentes tópicos do Conteúdo Programático.

- A Avaliação da disciplina seguirá as normas da UFOP. Os pontos serão distribuídos da seguinte forma:

- 3 (três) listas de exercícios - VALOR: 30,0 pontos
- 4 (quatro) relatórios de análise de dados - VALOR: 70,0 pontos.

Será aprovado o aluno que atingir média final igual ou superior a 60,0 pontos. Para não ser reprovado(a) por infrequência e ter possibilidades de realizar o exame especial (caso necessário), o(a) aluno(a) deverá ter pelo menos 75% de frequência nas atividades da disciplina. Alunos com média final inferior a 60,0 pontos poderão ser aprovados através do Exame Final versando sobre toda a matéria tratada na disciplina. Todas as atividades propostas nesse curso valem para pontuação. Assim sendo, todas as atividades serão pontuadas, somando 100,0 pontos distribuídos na disciplina.

Serão elas:

- Atividade 1: 10,0 pontos
- Atividade 2: 10,0 pontos
- Atividade 3: 10,0 pontos
- Atividade 4: 17,5 pontos
- Atividade 5: 17,5 pontos
- Atividade 6: 17,5 pontos
- Atividade 7: 17,5 pontos

CRONOGRAMA – CONTEÚDO E ATIVIDADES (Sujeito a alterações de acordo com o andamento da disciplina)	
CONTEÚDO/ ATIVIDADES	SEMANAS
Revisão de Álgebra Matricial • Matrizes e vetores. • Operações com matrizes. • Inversão matricial. • Formas quadráticas. • Autovalores e autovetores. • Teorema da decomposição espectral. • Determinante. Leitura dos slides sobre revisão de álgebra matricial Lista de exercícios 01 (08 de setembro de 2026)	24 de agosto a 07 de setembro (2 semanas)
Introdução a Estatística Multivariada • Introdução a Estatística Multivariada: exemplos de aplicação. • Definição de Vetores Aleatórios, Vetores de Médias e Matrizes de Covariâncias e Correlação. • Interpretação destas Matrizes. • Vetores de Médias Amostrais e Matrizes Covariâncias e Correlações Amostrais. • Variância Generalizada e Variância Total. • Distâncias: Euclidiana, Euclidiana padronizada e Mahalanobis. Leitura dos slides sobre introdução a estatística multivariada Lista de exercícios 02 (21 de setembro de 2026)	08 de setembro a 21 de setembro (2 semanas)

Distribuição Normal Multivariada • Função densidade. Propriedades. • Distribuição Normal Bivariada. • Elipsóides de concentração. • Métodos práticos de verificação da hipótese de normalidade multivariada. Leitura dos slides sobre distribuição normal multivariada Lista de exercícios 03 (05 de outubro de 2026)	22 de setembro a 05 de outubro (2 semanas)
Análise de Componentes Principais • Construção das Componentes Principais pela Matriz de Covariância e pela Matriz de Correlação. • Proporção da Variância Total Explicada pelas Componentes. • Estimação das Componentes Principais e dos Escores. • Exemplos Práticos de Aplicação. Leitura dos slides sobre análise de componentes principais Elaboração de relatório de análise de dados - ACP (19 de outubro de 2026)	06 de outubro a 19 de outubro (2 semanas)
Análise Fatorial • Apresentação teórica da metodologia. • Modelo de Fatores Ortogonais. • Estimação dos Fatores pelos Métodos de Componentes Principais, de Fatores Principais e de Máxima Verossimilhança. • Rotação de Fatores: Rotações Ortogonais e Oblíquas. • Estimação dos Escores dos Fatores: Método de Mínimos Quadrados e Método de Regressão. • Exemplos Práticos de Aplicação. Leitura dos slides sobre análise fatorial Elaboração de relatório de análise de dados - AF (03 de novembro de 2026)	20 de outubro a 02 de novembro (2 semanas)

Análise de Conglomerados (ou Agrupamentos) • Discussão dos vários Métodos de Formação de Conglomerados, Variáveis Quantitativas e Qualitativas. • Métodos Hierárquicos: Método de Ligação Simples (Single Linkage), de Ligação Completa (Complete Linkage), de Ligação Média (Average Linkage), do Centróide, e de Ward. • Métodos para encontrar o Número de Conglomerados Ótimo da Partição. • Métodos Não Hierárquicos: Método das K-Médias (K-Means). • Exemplos Práticos de Aplicação. Leitura dos slides sobre análise de agrupamentos Elaboração de relatório de análise de dados - AA (16 de novembro de 2026)	03 de novembro a 16 de novembro (2 semanas)
Análise Discriminante • Discriminação e Classificação em 2 grupos. • Estimação das Probabilidades de Erro de Classificação. • Discriminação e Classificação Multivariada. • Função Discriminante de Fischer. • Exemplos Práticos de Aplicação. Leitura dos slides sobre análise discriminante Elaboração de relatório de análise de dados - AD (30 de novembro de 2026)	17 de novembro a 30 de novembro (2 semanas)
Exame Especial:	21 de dezembro de 2026

Bibliografia básica

1. JOHNSON, Richard A.; WICHERN, Dean W. **Applied multivariate statistical analysis**. 6. ed. New Jersey: Prentice Hall Inc. 2007.
2. ANDERSON, Theodore W. **An introduction to multivariate statistics**. 3. ed. New York: Wiley-Interscience, 2003.
3. MINGOTI, Sueli Aparecida. **Análise de dados através de métodos de estatística multivariada: uma abordagem aplicada**. 1. ed. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2005.
4. HAIR, J.F.; BLACK, W.C.; BABIN, B.J.; ANDERSON, R.A.; TATHAM, R.L. **Análise Multivariada de Dados**. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.

Bibliografia complementar

1. FERREIRA, Daniel Furtado. **Estatística multivariada**. 2. ed. Lavras: Editora UFLA, 2011.
2. RENCHER, Alvin C.; CHRISTENSEN, William F. **Methods of multivariate analysis**. 3 ed. New York: Wiley-Interscience, 2012.
3. LATTIN, James; CARROLL, J. Douglas; GREEN, Paul E. **Análise de Dados Multivariados**. São Paulo: CENGAGE Learning, 2011.
4. CORRAR, Luiz J.; PAULO, Edilson; DIAS FILHO, José M. **Análise Multivariada: Para os Cursos de Administração, Ciências Contábeis e Economia**. Atlas, 2007.
5. FÁVERO, Luis P.; BELFIORE, Patrícia. **Manual de Análise de Dados: Estatística e Modelagem Multivariada com Excel, SPSS e Stata**. 1. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017. 1216p.